LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 2

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Nama Jimmly Ashiddiqie 2509106096

Kelas C1‘25

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2025

1 . Flowchart

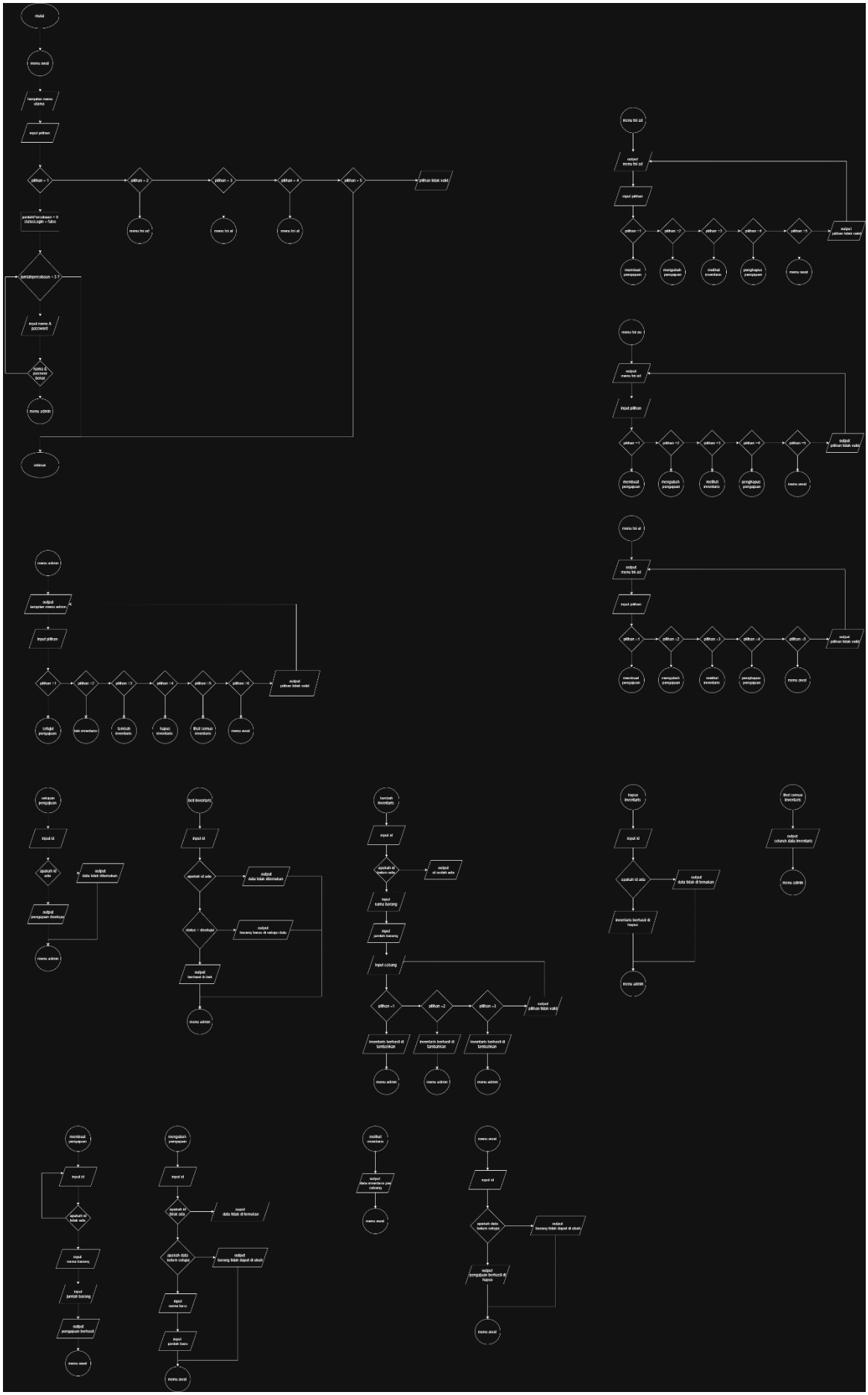
Program dimulai dengan menampilkan menu login yang terdiri dari Admin, TNI AD, TNI AU, dan TNI AL.
Jika pengguna memilih login sebagai Admin, maka sistem akan meminta username dan password. Admin diberikan maksimal tiga kali percobaan login. Jika login berhasil, admin dapat mengakses menu untuk:

- Menyetujui pengajuan inventaris
- Membeli inventaris
- Menambah inventaris
- Menghapus inventaris
- Melihat seluruh data inventaris

Jika pengguna memilih TNI AD, TNI AU, atau TNI AL, maka pengguna dapat mengakses menu untuk:

- Membuat pengajuan inventaris
- Mengubah pengajuan
- Melihat inventaris
- Menghapus pengajuan

Setelah setiap proses selesai dijalankan, program akan kembali ke menu utama sampai pengguna memilih keluar dari program.


mulai
menu awal
tampilan menu utama
input pilihan
pilihan = 1
pilihan = 2
pilihan = 3
pilihan = 4
pilihan = 5
pilihan tidak valid
menu tri ad
menu tri ad
menu tri ad
jumlahkesalahan = 0
statuslogin = false
jumlahpercobaan < 3 ?
input name & password
nama & password benar
menu admin
selesai
menu tri ad
output menu tri ad
input pilihan
pilihan =1
pilihan =2
pilihan =3
pilihan =4
pilihan =5
output pilihan tidak valid
membuat pengajuan
mengubah pengajuan
melihat inventaris
penghapus pengajuan
menu awal
menu tri au
output menu tri ad
input pilihan
pilihan =1
pilihan =2
pilihan =3
pilihan =4
pilihan =5
output pilihan tidak valid
membuat pengajuan
mengubah pengajuan
melihat inventaris
penghapus pengajuan
menu awal
menu tri ai
output menu tri ad
input pilihan
pilihan =1
pilihan =2
pilihan =3
pilihan =4
pilihan =5
output pilihan tidak valid
membuat pengajuan
mengubah pengajuan
melihat inventaris
penghapus pengajuan
menu awal
menu admin
output tampilan menu admin
input pilihan
pilihan =1
pilihan =2
pilihan =3
pilihan =4
pilihan =5
pilihan =6
output pilihan tidak valid
cetakpengajuan
lihat inventaris
tambah inventaris
hapus inventaris
lihat semua inventaris
menu awal
setujuan pengajuan
input id
apakah id ada
output data tidak ditemukan
output pengajuan disetujui
menu admin
lihat inventaris
input id
apakah id ada
output data tidak ditemukan
status = ditolak
output barang harus di setujui dulu
output barang telah di lihat
menu admin
tambah inventaris
input id
apakah id sudah ada
output id sudah ada
input nama barang
input jumlah barang
input cabang
pilihan =1
pilihan =2
pilihan =3
output pilihan tidak valid
inventaris berhasil di tambahkan
inventaris berhasil di tambahkan
inventaris berhasil di tambahkan
menu admin
menu admin
menu admin
hapus inventaris
input id
apakah id ada
output data tidak di temukan
inventaris berhasil di hapus
menu admin
lihat semua inventaris
output seluruh data inventaris
menu admin
membuat pengajuan
input id
apakah id tidak ada
input nama barang
input jumlah barang
output pengajuan berhasil
menu awal
mengubah pengajuan
input id
apakah id tidak ada
output data tidak di temukan
apakah data belum selesai
output barang tidak dapat di ubah
input nama baru
input jumlah baru
menu awal
melihat inventaris
output data inventaris yang tersedia
menu awal
menu awal
input id
apakah data belum selesai
output barang tidak dapat di ubah
output pengajuan berhasil di hapus
menu awal

2 . Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan Sistem Inventaris Kementerian Pertahanan yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman C++ dengan konsep array dan struct.

Program ini digunakan untuk mengelola data inventaris dari tiga cabang TNI yaitu TNI AD, TNI AU, dan TNI AL. Setiap cabang dapat mengajukan permintaan inventaris yang kemudian akan diproses oleh admin.

Fitur utama dalam program ini meliputi:

- Membuat pengajuan inventaris
- Melihat data inventaris
- Mengubah pengajuan
- Menghapus pengajuan
- Menyetujui pengajuan inventaris
- Membeli inventaris
- Menambah inventaris oleh admin

Data inventaris disimpan menggunakan array of struct yang memungkinkan penyimpanan beberapa data barang dalam satu struktur yang terorganisir.

3 . Source Code

A. Struct Inventaris

Struct digunakan untuk menyimpan data inventaris seperti ID barang, nama barang, jumlah barang, cabang TNI, dan status inventaris.

```
struct Inventaris{
    int idBarang;
    string namaBarang;
    int jumlahBarang;
    string cabangTNI;
    string status;
};
```

B. Fitur Membuat Pengajuan Inventaris

Fitur ini digunakan oleh user untuk mengajukan permintaan inventaris baru sesuai dengan cabang TNI masing-masing.

```
void buatPengajuan(string cabang){

    if(jumlahData >= 100){
        cout<<"Data inventaris penuh\n";
        return;
    }

    cout<<"\n=== BUAT PENGAJUAN INVENTARIS ===\n";

    int id;
    bool idAda;

    do{
        idAda=false;

        cout<<"ID Barang : ";
        cin>>id;

        for(int i=0;i<jumlahData;i++){
            if(dataInventaris[i].idBarang==id){
                cout<<"ID sudah digunakan\n";
                idAda=true;
            }
        }

    }while(idAda);

    dataInventaris[jumlahData].idBarang=id;

    cout<<"Nama Barang : ";
    cin.ignore();
    getline(cin,dataInventaris[jumlahData].namaBarang);

    cout<<"Jumlah Barang : ";
    cin>>dataInventaris[jumlahData].jumlahBarang;

    dataInventaris[jumlahData].cabangTNI=cabang;
    dataInventaris[jumlahData].status="Diajukan";

    jumlahData++;

    cout<<"Pengajuan berhasil dibuat\n";
}
```

C. Fitur Mengubah Pengajuan

Fitur ini digunakan untuk mengubah data pengajuan inventaris yang sebelumnya telah dibuat user.

```
void ubahPengajuan(string cabang){

    int id;

    cout<<"Masukkan ID barang yang ingin diubah : ";
    cin>>id;

    for(int i=0;i<jumlahData;i++){

        if(dataInventaris[i].idBarang==id &&
           dataInventaris[i].cabangTNI==cabang){

            if(dataInventaris[i].status!="Diajukan"){
                cout<<"Pengajuan sudah diproses dan tidak bisa diubah\n";
                return;
            }

            cout<<"Nama Barang Baru : ";
            cin.ignore();
            getline(cin,dataInventaris[i].namaBarang);

            cout<<"Jumlah Baru : ";
            cin>>dataInventaris[i].jumlahBarang;

            cout<<"Data berhasil diubah\n";
            return;
        }
    }

    cout<<"Data tidak ditemukan\n";
}
```

D. Fitur Hapus Pengajuan

Fitur ini digunakan untuk menghapus data pengajuan inventaris.

```
void hapusPengajuan(string cabang){

    int id;

    cout<<"Masukkan ID barang yang ingin dihapus : ";
```

```
    cin>>id;

    for(int i=0;i<jumlahData;i++){

        if(dataInventaris[i].idBarang==id &&
           dataInventaris[i].cabangTNI==cabang){

            if(dataInventaris[i].status!="Diajukan"){
                cout<<"Pengajuan sudah diproses dan tidak bisa dihapus\n";
                return;
            }

            for(int j=i;j<jumlahData-1;j++){
                dataInventaris[j]=dataInventaris[j+1];
            }

            jumlahData--;

            cout<<"Pengajuan berhasil dihapus\n";
            return;
        }
    }

    cout<<"Data tidak ditemukan\n";
}
```

4 . Hasil Output

```
=== SISTEM INVENTARIS KEMENTERIAN ===
1. Login Admin
2. TNI AD
3. TNI AU
4. TNI AL
5. Keluar
Pilih menu :
```

Gambar 4.1 menu utama

```
=== MENU ADMIN ===
1. Menyetujui Pengajuan
2. Membeli Inventaris
3. Menambah Inventaris
4. Menghapus Inventaris
5. Melihat Semua Inventaris
6. Keluar
Pilih menu :
```

Gambar 4.2 menu admin

```
=== MENU USER TNI_AD ===
1. Membuat Pengajuan
2. Mengubah Pengajuan
3. Melihat Inventaris
4. Menghapus Pengajuan
5. Keluar
Pilih menu :
```

Gambar 4.3 menu user

```
=== INVENTARIS TNI_AD ===
ID | Nama Barang | Jumlah | Status
--------------------------------
1 | pistol  | 100 | Dibeli

=== INVENTARIS TNI_AU ===
ID | Nama Barang | Jumlah | Status
--------------------------------
2 | pesawat tempur  | 15 | Dibeli

=== INVENTARIS TNI_AL ===
ID | Nama Barang | Jumlah | Status
--------------------------------
3 | kapal perang | 20 | Dibeli
```

Gambar 4.4 melihat semua inventaris

5 . Langkah-langkah GIT

(Berikan screenshot dan jelaskan secara ringkas fungsi dari yang kalian ketik)

5.1 GIT Add

```
PS D:\praktikum-apl> git add .
```

Gambar 5.1

Perintah git add digunakan untuk menambahkan file program ke staging area sebelum dilakukan commit.

5.2 GIT Commit

```
PS D:\praktikum-apl> git commit -m "upload posttest 2"
[main 5bccfb5] upload posttest 2
 3 files changed, 422 insertions(+)
 create mode 100644 kelas/pertemuan2.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-2/2509106096-jimmlyashiddiqie-PT-2.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-2/2509106096-jimmlyashiddiqie-PT-2.exe
PS D:\praktikum-apl>
```

Gambar 5.2

Perintah git commit digunakan untuk menyimpan perubahan yang telah dilakukan pada repository lokal.

5.3 GIT Push

```
PS D:\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 10, done.
Counting objects: 100% (10/10), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (7/7), 56.13 KiB | 1.40 MiB/s, done.
Total 7 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Jimmly25/praktikum-apl.git
   a8f9ccd..5bccfb5  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.3

Perintah git push digunakan untuk mengirimkan perubahan dari repository lokal ke repository remote di GitHub.